

Bài tập về nhà tuần 05: Quy nạp và Đệ quy

Bộ môn Khoa học và Kỹ thuật tính toán (VNU-UET-FIT)

2026-03-08

Họ và tên: MSV:

PHẦN 1: Quy nạp Toán học

Bài 1 (Rosen 5.1.4) Chứng minh rằng $1^3 + 2^3 + \dots + n^3 = \left[\frac{n(n+1)}{2} \right]^2$ với mọi số nguyên dương n .

Bài 2 (Rosen 5.1.6) Chứng minh rằng $1 \cdot 1! + 2 \cdot 2! + \dots + n \cdot n! = (n+1)! - 1$ với mọi số nguyên dương n .

Bài 3 (Rosen 5.1.9) Chứng minh rằng $2^n < n!$ với mọi số nguyên $n \geq 4$.

Bài 4 (Rosen 5.1.11) Chứng minh rằng $n^2 < 2^n$ với mọi số nguyên $n \geq 5$.

Bài 5 (Rosen 5.1.14) Chứng minh rằng $\frac{1}{n+1} + \frac{1}{n+2} + \dots + \frac{1}{2n} > \frac{13}{24}$ với mọi số nguyên $n \geq 2$.

Bài 6 (Rosen 5.1.15) Chứng minh rằng $1 + \frac{1}{\sqrt{2}} + \dots + \frac{1}{\sqrt{n}} > \sqrt{n}$ với mọi số nguyên $n \geq 2$.

Bài 7 (Rosen 5.1.32) Chứng minh rằng $n^3 + 2n$ chia hết cho 3 với mọi số nguyên dương n .

Bài 8 (Rosen 5.1.33) Chứng minh rằng $5^n - 1$ chia hết cho 4 với mọi số nguyên dương n .

PHẦN 2: Quy nạp mạnh

Bài 9 (Rosen 5.2.4) Chứng minh rằng mọi số nguyên dương n đều có thể được viết dưới dạng $n = 2^k m$, trong đó k là một số nguyên không âm và m là một số nguyên lẻ.

Bài 10 (Rosen 5.2.7) Trong trò chơi gỡ tem, ta có một xấp gồm n con tem. Mỗi bước, ta chia một xấp có kích thước lớn hơn 1 thành hai xấp nhỏ hơn. Trò chơi kết thúc khi tất cả các xấp đều chỉ còn 1 con tem. Chứng minh rằng tổng số bước thực hiện luôn là $n - 1$, bất kể cách chia như thế nào.

Bài 11 (Rosen 5.2.10) Chứng minh rằng mọi số nguyên dương n đều có thể được biểu diễn dưới dạng tổng của các lũy thừa phân biệt của 2.

Bài 12 (Rosen 5.2.14) Chứng minh rằng mọi số tiền bưu phí từ 30 cents trở lên đều có thể được tạo ra bằng cách chỉ sử dụng các con tem mệnh giá 4 cents và 11 cents.

Bài 13 (Rosen 5.2.25) Chứng minh rằng người chơi thứ nhất luôn có chiến thuật thắng trong trò chơi Chomp trên bàn cờ kích thước $2 \times n$.

PHẦN 3: Đệ quy

Bài 14 (Rosen 5.3.2) Tìm giá trị của $f(2)$ và $f(3)$ nếu f được định nghĩa đệ quy bởi: $f(0) = -1$, $f(1) = 2$ và $f(n) = f(n-1) + f(n-2)$ với mọi $n \geq 2$.

Bài 15 (Rosen 5.3.4) Cung cấp một định nghĩa đệ quy cho tập hợp S gồm các số nguyên là lũy thừa của 2, tức là $S = \{2^n \mid n = 0, 1, 2, \dots\}$.

Bài 16 (Rosen 5.3.8) Chứng minh rằng $f_1^2 + f_2^2 + \dots + f_n^2 = f_n f_{n+1}$, trong đó f_n là số Fibonacci thứ n .

Bài 17 (Rosen 5.3.11) Chứng minh định lý Cassini: $f_{n-1} f_{n+1} - f_n^2 = (-1)^n$ với mọi số nguyên dương n .

Bài 18 (Rosen 5.3.25) Cho tập hợp S các điểm trong mặt phẳng tọa độ được định nghĩa: - Bước cơ sở: $(0, 0) \in S$. - Bước đệ quy: Nếu $(a, b) \in S$, thì $(a+1, b) \in S$, $(a, b+1) \in S$ và $(a+1, b+1) \in S$. Chứng minh bằng quy nạp cấu trúc rằng $a+b \geq 0$ cho mọi điểm $(a, b) \in S$.

Bài 19 (Rosen 5.3.36) Sử dụng quy nạp cấu trúc để chứng minh rằng $l(xy) = l(x) + l(y)$, trong đó $l(w)$ là độ dài của chuỗi ký tự w , và xy là phép ghép hai chuỗi x và y .

Bài 20 (Rosen 5.3.43) Cung cấp định nghĩa đệ quy cho chuỗi đảo ngược x^R của một chuỗi ký tự x .